

Procédure TP_OpenLDAP

1. Installation OpenLDAP.....	2
2. Configuration OpenLdap.....	2
Tester le serveur LDAP.....	3
3. Peuplement de l'annuaire.....	3
4. Administration du serveur.....	3
4.1. Peuplement de l'annuaire.....	4
5. Configuration d'un client Linux pour l'authentification LDAP.....	7
5.1. Raccordement au serveur LDAP.....	7
5.2. Complétion des comptes locaux avec LDAP.....	7
Annexe:.....	9
Le nom d'hôte.....	9
Path pour une connexion SSH avec Debian 13.....	9

1. Installation OpenLDAP

Un service d'annuaire est composé de deux éléments : un processus réseau et une base de données. Ici le processus réseau s'appelle slapd et les fichiers de la base de données sont situés dans `/var/lib/ldap`.

Commencer par configurer les fichiers `/etc/hostname` et `/etc/hosts` (utiliser le nom FQDN, ici `ldap.rezo.home`).

```
# apt update
# apt -y install slapd
```

Expliquez le rôle de la commande ci-dessus.

Quel est l'utilisateur système lié à slapd ? A qui appartient le répertoire `/var/lib/ldap` ?

2. Configuration OpenLdap

- Editer le fichier `/etc/ldap/ldap.conf`
- Décommenter et remplacer 'BASE' et 'URI' par les valeurs du domaine et de l'adresse IP.

```
BASE dc=rezo,dc=home
URI ldap://ldap.rezo.home ldap://172.17.X.Y
```

- Pour créer un squelette de configuration de **slapd** pour ajouter les nouveaux paramètres :

```
# dpkg-reconfigure slapd
```

- Omettre la configuration : sélectionner **non**,
- Saisir le nom DNS (rezo.home),
- L'organisation est : rezo.home
- Taper 2 fois le mot de passe de l'administrateur LDAP,
- Sélectionner la base de données : MDB
- Garder l'ancienne base (non) puis Déplacer l'ancienne base (oui,)

Tester le serveur LDAP

Activer slapd au démarrage du serveur.

```
# systemctl enable slapd
```

Lancement de slapd

```
# systemctl start slapd
```

Vérifier à l'aide de la commande **netstat** le port d'écoute de **slapd**.

Installez le paquet **ldap-utils**.

Cette commande permet de questionner le serveur :

```
# ldapsearch -xLLL
```

3. Peuplement de l'annuaire

A l'aide d'un fichier LDIF, nous créons deux OU puis un compte système avec son groupe primaire. Le fichier s'appelle **ou.ldif**.

```
dn: ou=posixaccounts,dc=rezo,dc=home  
objectclass: OrganizationalUnit
```

```
dn: ou=posixgroups,dc=rezo,dc=home  
objectclass: OrganizationalUnit
```

Ce fichier contient deux OU : **posixaccounts** et **posixgroups**. L'objet OU contient deux attributs : le DN et l'**objectclass** qui indique que l'objet à ajouter est de type **OrganizationalUnit**.

Ajouter les OU dans l'annuaire :

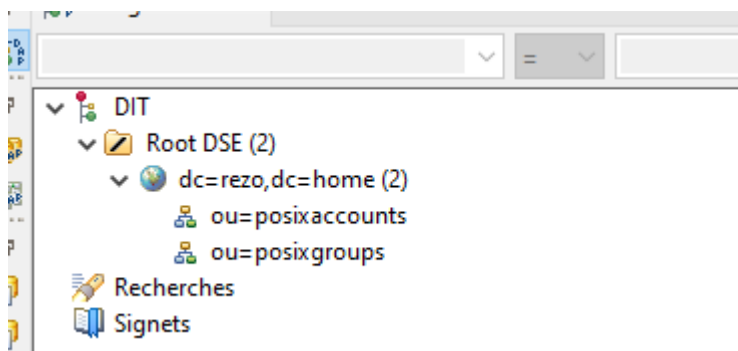
```
# ldapadd -x -H ldap://ldap.rezo.home -D 'cn=admin,dc=rezo,dc=home' -f ou.ldif -W
```

4. Administration du serveur

L'application Apache Directory Studio est un navigateur LDAP issu de la communauté libre, disponible sur plusieurs OS. Lien du site officiel : <http://directory.apache.org/studio/>

4.1. Peuplement de l'annuaire

Ajouter l'utilisateur Jean Aimard .



Nouvelle connexion LDAP

Paramètres réseau

Veuillez renseigner le nom de la connexion ainsi que les paramètres réseau

Nom de connexion: annuaire.dap

Paramètres réseau

Nom d'hôte: 172.17.219.80

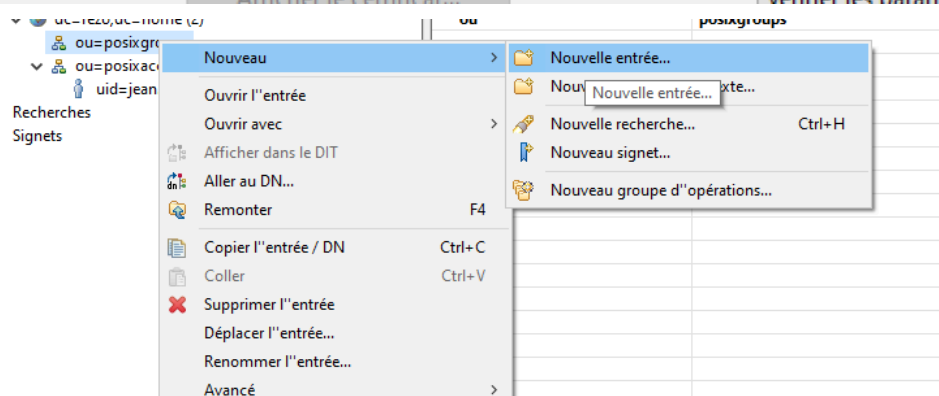
Port: 389

Expiration de la connexion (s): 30

Méthode d'encryption: Pas d'encryption

Les certificats serveur pour les connexions LDAP sont administrables dans la page de préférence ['Validation de certificat'](#).

Afficher le certificat... Vérifier les paramètres réseau



dn: uid=jean.aimard,ou=posixaccounts,dc=rezo,dc=home
 uid: jean.aimard
 sn: jean.aimard
 homeDirectory: /home/jean.aimard
 cn: jean.aimard
 objectClass: inetOrgPerson
 objectClass: posixAccount
 objectClass: top
 loginShell: /bin/bash
 uidNumber: 2001
 gidNumber: 2001
 gecos: etudiant RT
 mail: jean.aimard@rezo.home
 userPassword: password

dn: cn=jean.aimard,ou=posixgroups,dc=rezo,dc=home
 objectClass: posixGroup
 objectClass: top
 gidNumber: 2001
 cn: jean.aimard

Nouvelle connexion LDAP

Authentification

Veuillez sélectionner une méthode d'authentification et renseigner les éléments d'authentification.

Méthode d'authentification
 Authentification simple

Paramètres d'authentification
 Bind DN ou nom d'utilisateur (SASL): cn=admin,dc=rezo,dc=home
 Mot de passe:
☒ Sauvegarder le mot de passe Vérifier l'authentification

► Paramètres SASL
 ► Paramètres Kerberos

<i>objectClass</i>	<i>organizationalPerson (structural)</i>
<i>objectClass</i>	<i>person (structural)</i>
<i>objectClass</i>	<i>posixAccount (auxiliary)</i>
<i>objectClass</i>	<i>top (abstract)</i>
cn	jean.aimard
gidNumber	2001
homeDirectory	/home/jean.aimard
sn	jean.aimard
uid	jean.aimard
uidNumber	2001
gecos	etudiant SIO
loginShell	/bin/bash
mail	jean.aimard@reseau.home
userPassword	Mot de passe haché MD5

Pour Userpassword on a cette fenêtre qui s'affiche

Nouveau mot de passe

Entrez le nouveau mot de passe:
 Confirmation nouveau mot de passe:
 Sélectionnez la méthode de hachage: MD5
 Aperçu du mot de passe:
 Mot de passe (Hex):

Et on fait presque pareil pour posixgroup

Distinguished Name

Veuillez sélectionner le parent de l'entrée et entrer le RDN.

Parent:  Parcourir...

RDN: =  

Aperçu du DN:

Nouvelle entrée

Attributes

Veuillez entrer les attributs de l'entrée. Entrez au minimum les attributs obligatoires (MUST).

DN: cn=jean.aimard,ou=posixgroups,dc=rezo,dc=home

Description d'attribut	Valeur
objectClass	posixGroup (structural)
objectClass	top (abstract)
cn	jean.aimard
gidNumber	2001

5. Configuration d'un client Linux pour l'authentification LDAP

Nous allons raccorder le client au serveur LDAP puis installer la partie cliente.

- 📁 VM Debian 13
- 📁 Configurez l'adresse IP, le fichier hostname (client), le fichier /etc/hosts (ajoutez la correspondance IP/nom pour le serveur ldap).

5.1. Raccordement au serveur LDAP

Une seconde machine virtuelle sous Debian 10 va servir de client. Commencez par installer le paquet **ldap-utils**. Configurez le fichier /etc/ldap/ldap.conf pour y insérer les informations de connexion au serveur LDAP :

```
BASE    dc=rezo,dc=home
URI     ldap://ldap.rezo.home
```

ldap :// IP du serveur

La commande pour tester

```
# ldapsearch -xLLL
```

5.2. Complétion des comptes locaux avec LDAP

🔧 Installez le service **sssd**

🔧 Configurez le fichier **/etc/sssd/sssd.conf**

```
[sssd]
services = nss, pam
domains = rezo.home

[domain/rezo.home]
#cache_credentials = true
enumerate = true

id_provider = ldap
auth_provider = ldap
ldap_schema = rfc2307

ldap_uri = ldap://172.17.X.Y
ldap_search_base = dc=rezo,dc=home
ldap_id_use_start_tls = false
#ldap_tls_reqcert = demand
```

```
# chmod 600 sssd.conf
```

```
# systemctl enable sssd
# systemctl start sssd
```

Pour vérifier

```
# getent passwd | grep jean.aimard
```

SIO 2A Annuaire LDAP La commande **getent** prend comme paramètre une base NSS et en affiche le contenu.

- 🔧 Installer le paquet **libpam-ldapd** (renseigner les champs, l'uri `ldap://172.16.X.Y` et le **dn** de l'administrateur de l'annuaire, laisser les autres champs à leur valeur par défaut) en sélectionnant les 3 premiers lors du choix avec "espace"
- 🔧 Sur le client, créer le répertoire home de Jean Aimard.
- 🔧 **chmod 750 jean.aimard** pour les droits et dans le bon dossier et cette commande pour changer le propriétaire

```
root@client:/home# chown jean.aimard:jean.aimard jean.aimard/
root@client:/home# ls -l
total 24
drwx----- 2 etudiant etudiant 4096 21 mai 2024 etudiant
drwxr-x--- 2 jean.aimard jean.aimard 4096 17 sept. 11:11 jean.aimard
drwx----- 2 root root 16384 21 mai 2024 lost+found
root@client:/home#
```

- 🔊 Se déconnecter puis s'identifier en tant que Jean Aimard
- 🔊 Saisir les commandes id et pwd pour voir si c'est le bon répertoire
- 🔊 touch texte.txt pour voir si on peut écrire

pam-auth-update --enable sss --enable mkhomedir pour créer un home automatiquement lors de l'ajout d'un nouvel utilisateur.

- **--enable sss** : Active les modules SSSD pour l'authentification.
- **--enable mkhomedir** : Active **pam_mkhomedir.so**

Annexe:

Le nom d'hôte

Le nom d'hôte est défini dans le fichier /etc/hostname

Redémarrer le service : # systemctl restart systemd-hostnamed

Path pour une connexion SSH avec Debian 13

export PATH=\$PATH:/usr/sbin

Ou

configurez le fichier /etc/environment

```
PATH="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/usr/local/games"
```